

Задача №

РАСЧЕТЫ ЦЕПИ КОМПЛЕКСИРОВАННОГО ПОДАЧА

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Также цель работы состоит в том, чтобы привести в таблицу 11

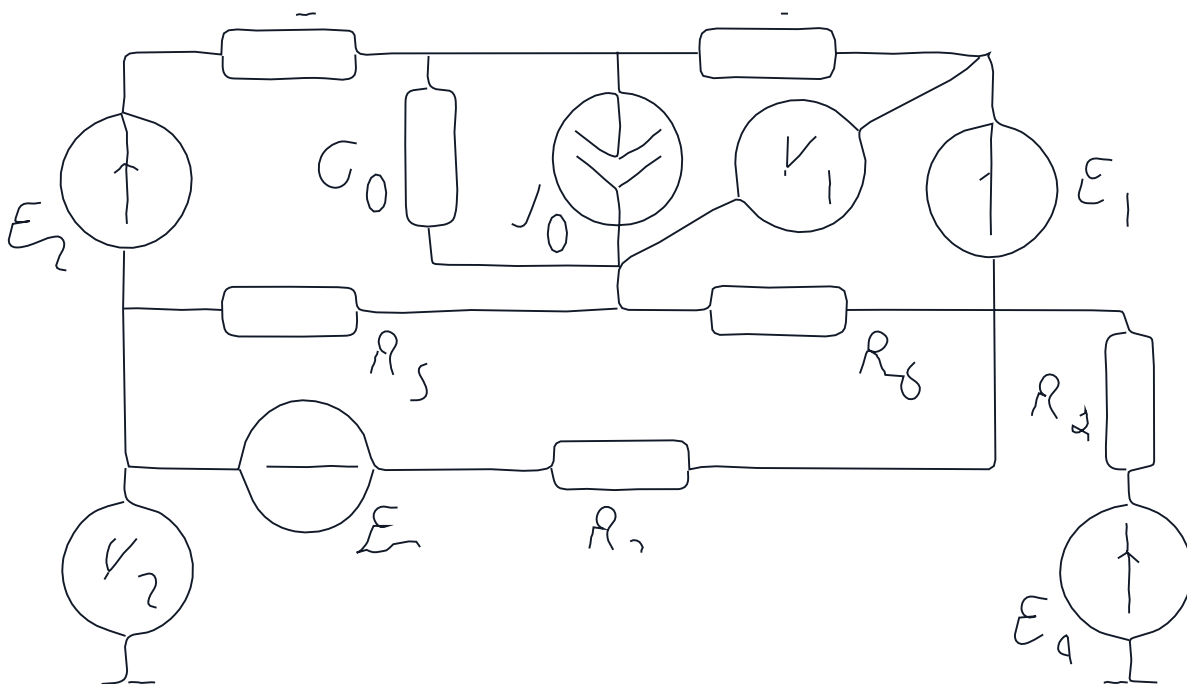


Рисунок 1 - Схема электрической цепи

Расчетные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вариант	1										
80	Е1	Е2	Е3	Е4	Е5	Е6	Е7	Е8	Е9	Е10	Е11
А	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
9	100	50	100	50	0.2	5	9	15	7	20	10

Предлагается

1. Изучить граф цепи, определить количество ветвей и узлов. Должно быть не менее количества узлов, увеличенного на единицу. Составить топологическую матрицу цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи главной преобразовательной цепи методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи главной преобразовательной цепи методом эквивалентного источника тока.

1. Изучить граф цепи, определить количество ветвей и узлов. Должно быть не менее количества узлов, увеличенного на единицу. Составить топологическую матрицу цепи.